

20260909 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Problem 1. 수열 (a_n) 이

$$a_0 = 2 \cos \left(\frac{2\pi}{7} \right), \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

을 만족한다. a_{2026} 을 구하시오.

Problem 2. 다음 값을 구하시오.

$$\left. \frac{d^{2026}}{dx^{2026}} (e^x \sin x) \right|_{x=0}.$$

Problem 3. $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 가

$$z + \frac{1}{z} = 1$$

을 만족한다. 다음 값을 구하시오.

$$z^{2026} + \frac{1}{z^{2026}}.$$